

Τουριστικό Γραφείο Project Java

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Μόνιμης Αποθήκευσης
Ομάδα 14: ΜΗΤΣΑΚΟΣ - ΛΑΤΣΚΑ

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Αρχές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού (OOP)

Βασικές Κλάσεις & Ενθυλάκωση

Κλάση City

Αντιπροσωπεύει την οντότητα της πόλης. Χρησιμοποιεί **private** πεδία για το όνομα και το κόστος, εφαρμόζοντας την αρχή της ενθυλάκωσης (encapsulation) μέσω Getters.

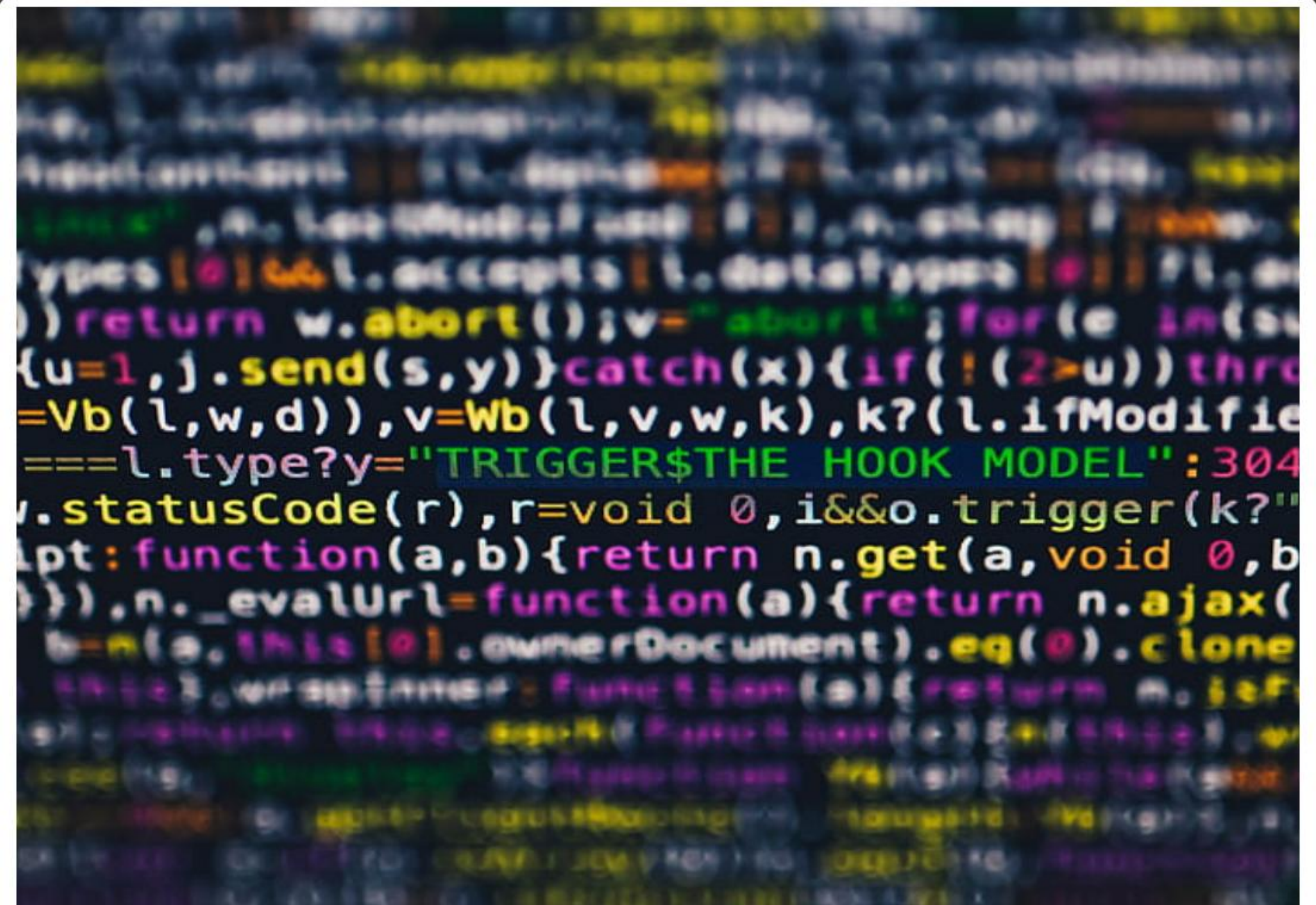
Κλάση Customer

Διαχειρίζεται τα στοιχεία των πελατών και τις αγορές τους. Περιέχει μια **ArrayList** από PackageTour, υλοποιώντας τη συσχέτιση μεταξύ αντικειμένων.

Κληρονομικότητα & Πολυμορφισμός

Η αφηρημένη κλάση **Travel (Abstract)** αποτελεί τη βάση για όλες τις μετακινήσεις:

- **AirFlight, Boat, Train, Bus:** Κληρονομούν τη Travel.
- **Override:** Κάθε υποκλάση υλοποιεί τη δική της μέθοδο print().
- **Polymorphism:** Διαχείριση διαφορετικών μέσων μέσω μιας κοινής λίστας.



Η Έννοια της Σύνθεσης (Composition)



PackageTour

Η "καρδιά" του συστήματος που συνθέτει αντικείμενα City και Travel σε ένα ενιαίο σύνολο.



Δυναμική Δομή

Χρήση συλλογών για την αποθήκευση πολλαπλών προορισμών και συνδέσεων σε ένα πακέτο.



Business Logic

Αυτόματος υπολογισμός κόστους και τιμής πώλησης βάσει του agency profit margin.

Αρχιτεκτονικές Αναβαθμίσεις

Οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν βάσει απαιτήσεων

Υβριδικό Μοντέλο Αποθήκευσης

2

Τεχνολογίες Persistence

Συνδυασμός MySQL & Serialization

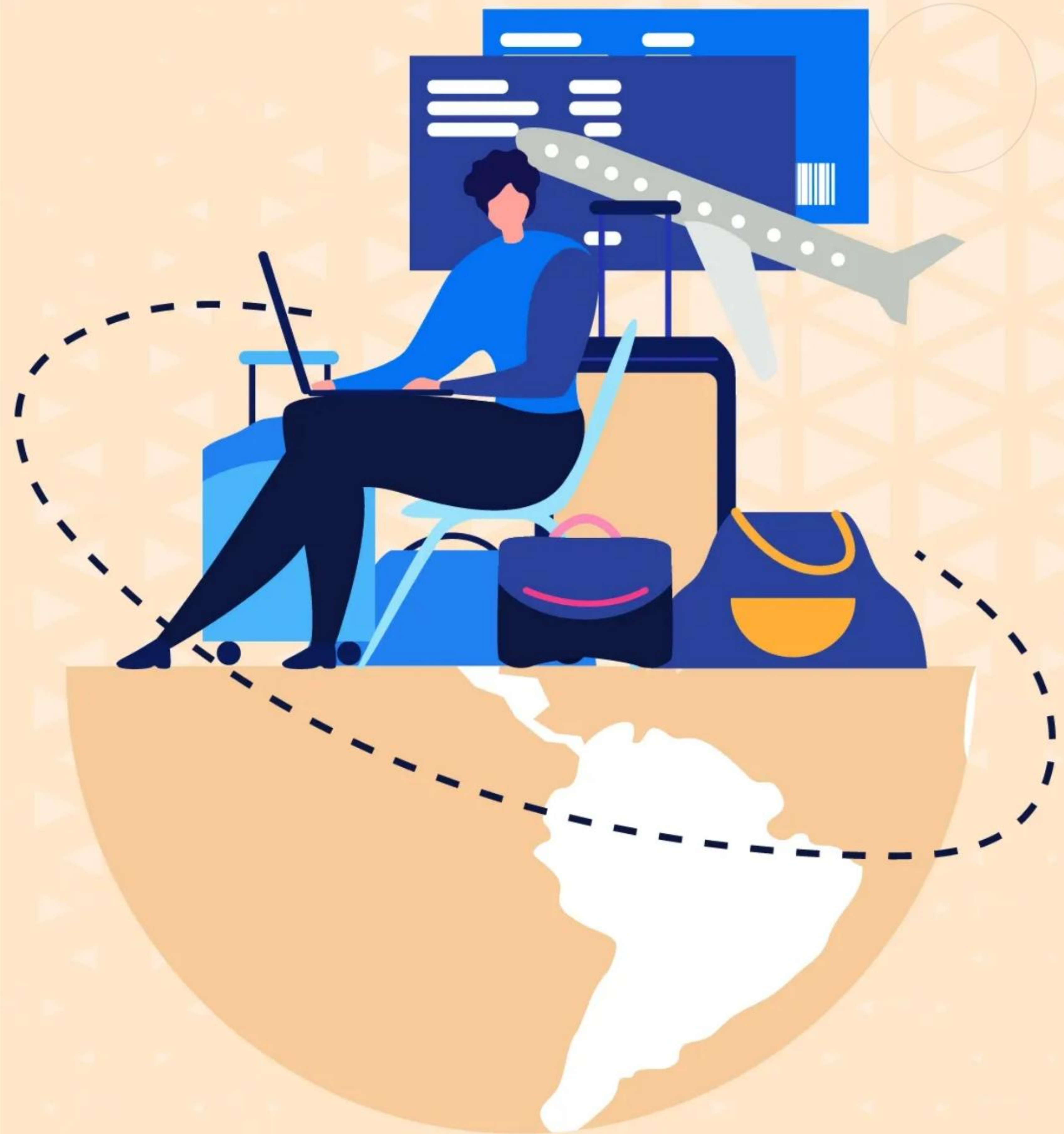
MySQL (JDBC): Χρησιμοποιείται για Πόλεις, Πελάτες και Πακέτα, προσφέροντας σχεσιακή ακεραιότητα και IDs.

Serialization: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση σύνθετων Object Graphs (πολυμορφικά ταξίδια) σε αρχείο .dat.

Ανάλυση Κόστους & Κέρδους

Μια νέα διαδραστική λειτουργία (Μενού 5) επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει ένα πακέτο και να δει:

- ✓ Καθαρό Κόστος Διαμονής/Μετακίνησης
- ✓ Καθαρό Κέρδος Πρακτορείου (25%)
- ✓ Τελική Τιμή Πώλησης στον Πελάτη



Δομή Βάσης Δεδομένων (MySQL)

Πίνακας	Πεδία (Columns)	Σκοπός
cities	id, name, cost_per_night	Διαχείριση προορισμών με αυτόματο ID
customers	id, name	Αποθήκευση στοιχείων πελατών (ΑΦΜ/ΑΔΤ)
packages	id, name, profit_percentage	Καταγραφή βασικών στοιχείων πακέτων

Τεχνικές Βελτιώσεις & Encoding

 **Greeklish Encoding:** Μετατροπή των μηνυμάτων κονσόλας για πλήρη συμβατότητα με το NetBeans χωρίς σφάλματα χαρακτήρων.

 **Exception Handling:** Χρήση try-catch blocks για τη διαχείριση σφαλμάτων εισαγωγής και προβλημάτων σύνδεσης στη βάση.

 **Delete Mechanism:** Δυνατότητα διαγραφής πακέτων από τη μνήμη runtime με σειριακή αναζήτηση βάσει ID.

Συμπεράσματα

Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις, συνδυάζοντας την αντικειμενοστραφή θεωρία με πρακτικές λύσεις αποθήκευσης δεδομένων και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον.



Ερωτήσεις;

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Image Sources



Thumbnail for <https://w0.peakpx.com/wallpaper/195/98/HD-wallpaper-computer-coding-screen-tilt-shift-background-ultra-computers-web-internet-background-monitor-computer-screen-code-data-display-programming-aesthetic-webdesign-coding-java-cyberspace-programminglanguage.jpg>
Source: www.peakpx.com



Thumbnail for https://duws858oznvmq.cloudfront.net/travel_agency_management_system_58816d7324.webp
Source: www.appsierra.com



<https://www.mysqltutorial.org/wp-content/uploads/2023/10/mysql-sample-database.png>
Source: www.mysqltutorial.org